`Ariel López S.`

Práctica de LaTeX

En esta práctica veremos los fundamentos de LaTeX orientados a la redacción de informes académicos de ingeniería. Cubriremos la **estructura básica** de un documento, **formato** de texto, **inserción** de imágenes y tablas, modo matemático, código fuente con `listings`, **pseudocódigo** con `algorithm`, tabla de contenidos, bibliografía en formato IEEE y referencias cruzadas. Al final de la práctica contarás con todas las herramientas necesarias para redactar un informe técnico completo y profesional.

Qué es

LaTeX es un sistema de composición tipográfica de alta calidad, ampliamente usado en el ámbito académico y científico. A diferencia de editores *WYSIWYG* (lo que ves es lo que obtienes) como Microsoft Word, en LaTeX escribes **código** que luego se **compila** para producir un PDF con formato consistente y profesional.

Sus principales ventajas son:

- Manejo automático de referencias, índices y bibliografía.
- Renderizado de ecuaciones matemáticas sin igual.
- Formato consistente a lo largo de todo el documento.
- Estándar en publicaciones científicas e informes de ingeniería.

Instalación

Alternativas de instalación:

- `texlive-full` en Linux — instalación completa vía gestor de paquetes: `sudo apt install texlive-full`.

> ⚠ **`texlive-full` pesa aproximadamente 4.5GB.**

- IDEs para Linux y Windows: **TeXstudio** (recomendado en escritorio), **VS Code** con extensión *LaTeX Workshop*.

- **Overleaf** — mi favorito personal: editor en línea, sin instalación, con colaboración en tiempo real, plantillas y vista visual. Ideal para aprender.

Alternativas modernas que también uso para documentos e informes:

- **Typst** — sistema tipográfico más moderno, sintaxis más simple que LaTeX, compilación instantánea.
- **Obsidian** — editor Markdown con soporte de LaTeX para ecuaciones; útil para notas, no tanto para informes formales.

> ⚠ **No se aceptarán informes con estas alternativas modernas.**

Compilación

Si usas LaTeX de manera local, el proceso de compilación **no es un solo clic**. El flujo completo para generar `main.pdf` con bibliografía e índices es el siguiente:

```
pdflatex main.tex      # 1ra compilación: genera estructura base
bibtex main            # procesa la bibliografía del .bib
pdflatex main.tex      # 2da compilación: integra las citas
pdflatex main.tex      # 3ra compilación: resuelve referencias cruzadas
```

> ⚠ **Dificultades comunes**
>
> - **Bibliografía:** si usas `biber` en lugar de `bibtex`, el segundo paso cambia a `biber main`. Overleaf detecta esto automáticamente.
> - **Índices (`\tableofcontents`, etc.):** se generan al **final** del proceso. En la primera compilación es normal que no aparezcan en el PDF; compila al menos dos veces seguidas para que se reflejen correctamente.
> - En Overleaf, todo esto ocurre de forma transparente al presionar *Recompile*.

Contenido

A continuación veremos todo lo importante de LaTeX para creación de informes.

¡Importante! Todo lo que verán puede consultársele a su IA de preferencia para que les ayude a redactar un informe con todo lo que aprenderemos, pero es importante que se aprendan los nombres para saber utilizar correctamente el prompt.

Secciones

Las secciones son la columna vertebral de cualquier documento. Los comandos más comunes, en orden jerárquico, son:

```
\section{Introducción}
\subsection{Contexto del problema}
\subsubsection{Detalle específico}
\paragraph{Nota puntual}
```

Diferencia entre `\section` y `\section*`:

Comando	Numeración	Aparece en índice
`\section{Título}`	Sí, automática	Sí
`\section*{Título}`	No	No

Usa `\section*` cuando quieras un título de sección sin numeración y que no aparezca en la tabla de contenidos, por ejemplo en una sección de *Agradecimientos* o *Resumen*.

Decoradores

Los decoradores permiten dar énfasis y estilo al texto:

Comando	Resultado	Uso típico
`\textbf{texto}`	**texto**	Negrita, términos clave
`\textit{texto}`	*texto*	Cursiva, términos técnicos
`\underline{texto}`	texto	Subrayado
`\texttt{texto}`	`texto`	Monoespaciado, nombres de variables, comandos
`\emph{texto}`	*texto*	Énfasis contextual (se adapta al entorno)
`\textsc{texto}`	Versalitas	Acrónimos, nombres propios

Ejemplo de uso combinado:

```
El algoritmo \textbf{Bubble Sort} tiene complejidad \texttt{O(n²)},
mientras que \textit{Merge Sort} alcanza \texttt{O(n log n)}.
```

Resultado

El algoritmo **Bubble Sort** tiene complejidad `O(n²)`, mientras que *Merge Sort* alcanza `O(n log n)`.

Recursos

Existen recursos de uso común que serán utilizados a diario si se dedican a hacer documentos en LaTeX:

Imágenes

Para insertar imágenes se requiere el paquete `graphicx` y se recomienda `float` para el uso del especificador `[H]`.

```
\usepackage{graphicx}
\usepackage{float}
```

Ejemplo de inserción de imagen:

```
\begin{figure}[H]
    \centering
    \includegraphics
        [width=0.8\textwidth]
        {img/analisis_complejidad.jpg}
    \caption
        {Análisis de complejidad}
    \label
        {fig:analisis_complejidad}
\end{figure}
```

Resultado

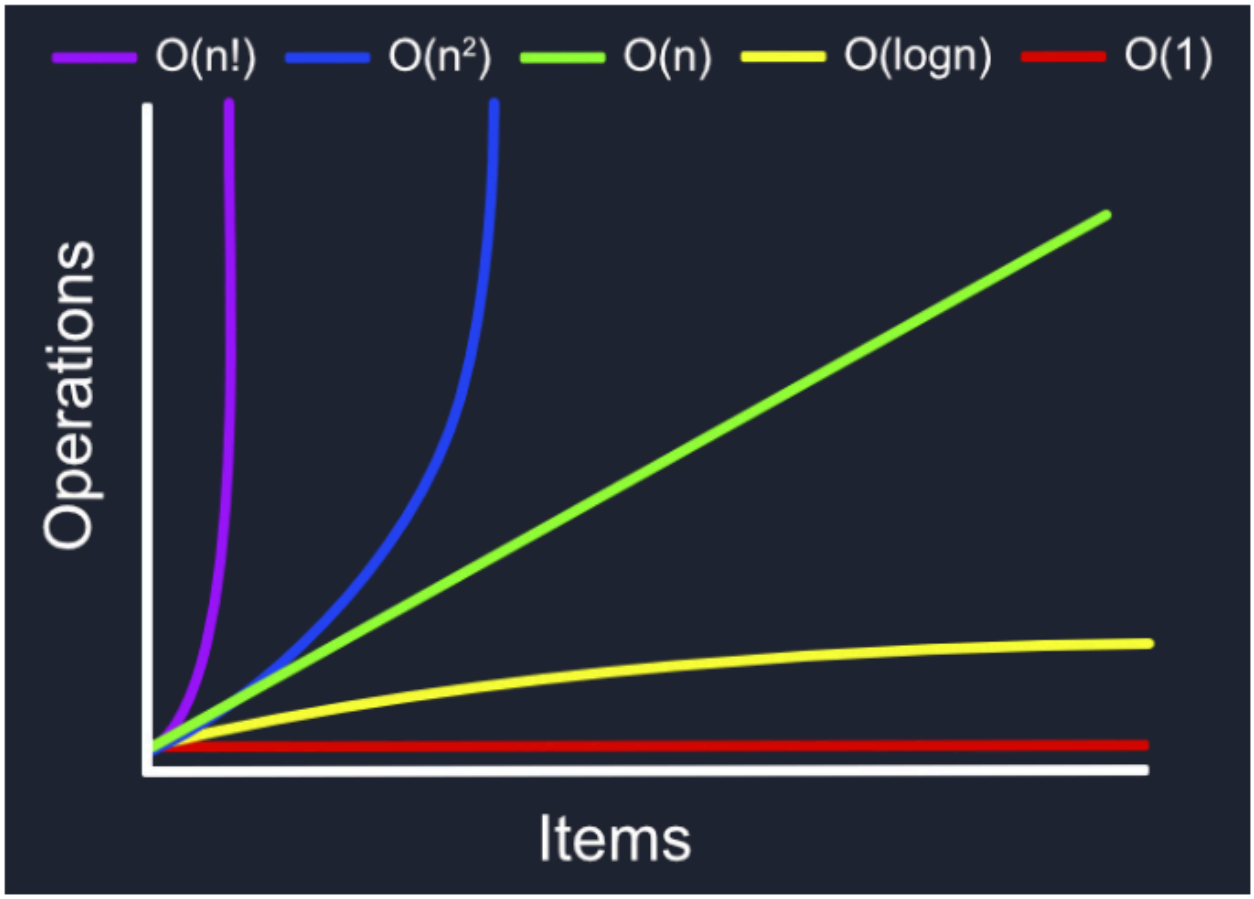

Figura 1: Análisis de complejidad

Especificadores de posición más usados:

Especificador	Significado
`[H]`	Fuerza la imagen exactamente aquí (requiere `float`)
`[h]`	Preferentemente aquí, pero LaTeX puede moverla
`[t]`	Al inicio (*top*) de la página
`[b]`	Al final (*bottom*) de la página

Buenas prácticas

- Usa siempre `\caption{}` para describir la figura.
- Usa siempre `\label{fig:nombre}` para poder referenciarla en el texto con `\ref{fig:nombre}`.
- El prefijo `fig:` en el label es convención, no obligación.

Tablas

Para insertar tablas se usa el entorno `tabular` dentro de `table`. Ejemplo de una tabla 3×3:

```
\begin{table}[H]
    \centering
    \begin{tabular}{|c|c|c|}
        \hline
        \textbf{Columna 1} & \textbf{Columna 2} & \textbf{Columna 3} \\
        \hline
        Dato A & Dato B & Dato C \\
        Dato D & Dato E & Dato F \\
        Dato G & Dato H & Dato I \\
        \hline
    \end{tabular}
    \caption{Tabla de resultados de ejemplo.}
    \label{tab:resultados}
\end{table}
```

Resultado

Columna 1	Columna 2	Columna 3
Dato A	Dato B	Dato C
Dato D	Dato E	Dato F
Dato G	Dato H	Dato I

Cuadro 1: Tabla de resultados de ejemplo.

Sobre la sintaxis de `tabular`:

- `{|c|c|c|}` define 3 columnas centradas (`c`) separadas por líneas verticales (`|`).
- Otras alineaciones: `l` (izquierda), `r` (derecha).
- `\hline` dibuja una línea horizontal.
- Las columnas se separan con `&` y las filas con `\\`.

Para tablas complejas, usa el generador online TablesGenerator (tablesgenerator.com) y pega el código directamente en tu `.tex`.

Modo matemático

LaTeX ofrece tres formas principales de escribir matemáticas:

1. Modo en línea con `$...$` — para expresiones dentro del párrafo:

```
La complejidad del algoritmo es $O(n \log n)$.
```

Resultado

La complejidad del algoritmo es $(n\ n)$.

2. Modo en línea con `\(...\)` — equivalente al anterior, sintaxis preferida en LaTeX moderno:

```
La fórmula cuadrática es \(x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}\).
```

Resultado

La fórmula cuadrática es $= {}^{-2-2}$.

3. Modo display con `\[...\]` — para ecuaciones centradas en su propia línea:

```
A continuación, una sumatoria
\[
    \sum_{i=1}^{n} i = \frac{n(n+1)}{2}
\]
```

Resultado

A continuación, una sumatoria

$$^{n}{}_{=1} = n(n+1)2$$

Para ecuaciones numeradas y referenciables, usa el entorno `equation`:

```
\begin{equation}
    E = mc^2
```

```latex
    \label{eq:einstein}
\end{equation}
```

El modo matemático es uno de los bloques más extensos de LaTeX; es prácticamente un lenguaje dentro del lenguaje. Existe documentación específica para símbolos (`\alpha`, `\beta`, `\infty`, `\int`, etc.), matrices, sistemas de ecuaciones, y más. Consúltale a tu IA de preferencia con nombres precisos: *"entorno align en LaTeX"*, *"matriz con bmatrix"*, etc.

Listings

El paquete `listings` permite insertar bloques de código fuente con resaltado de sintaxis. Primero se declara en el preámbulo:

```latex
\usepackage{listings}
\usepackage{xcolor}

\lstset{
    language=C,
    basicstyle=\ttfamily\small,
    keywordstyle=\color{blue},
    commentstyle=\color{gray},
    stringstyle=\color{orange},
    numbers=left,
    numberstyle=\tiny,
    breaklines=true,
    frame=single
}
```

Luego, en el cuerpo del documento:

```latex
\begin{lstlisting}[language=C, caption={Hola Mundo en C}, label={lst:hola}]
#include <stdio.h>

int main() {
    printf("Hello world!\n");
    return 0;
}
\end{lstlisting}
```

Resultado

```c
#include <stdio.h>
int main() {
    printf("Hello world!\n");
    return 0;
}
```

Con `caption` y `label` en el `lstlisting` puedes referenciar el bloque con `\ref{lst:hola}` y agregarlo al índice de listings con `\lstlistoflistings`.

Algorithm

El entorno `algorithm` junto con `algpseudocode` permite escribir pseudocódigo formal y numerado, ideal para describir algoritmos en informes. Se declaran en el preámbulo:

```latex
\usepackage{algorithm}
\usepackage{algpseudocode}
```

Ejemplo completo — Búsqueda Binaria:

```latex
\begin{algorithm}[H]
\caption{Búsqueda Binaria}
\label{alg:binarysearch}
\begin{algorithmic}[1]
    \Require Array ordenado $A[0 \ldots n-1]$, valor buscado $x$
    \Ensure Índice de $x$ en $A$, o $-1$ si no existe

    \State $izq \gets 0$
    \State $der \gets n - 1$

    \While{$izq \leq der$}
        \State $mid \gets \lfloor (izq + der) / 2 \rfloor$
        \If{$A[mid] = x$}
            \Return $mid$
        \ElsIf{$A[mid] < x$}
            \State $izq \gets mid + 1$
        \Else
            \State $der \gets mid - 1$
        \EndIf
    \EndWhile

    \Return $-1$
```

```latex
\end{algorithmic}
\end{algorithm}
```

Resultado

Algorithm 1 Búsqueda Binaria

Require: Array ordenado $A[0 \ldots n-1]$, valor buscado x
Ensure: Índice de x en A, o -1 si no existe

```
izq ← 0
der ← n − 1
while izq ≤ der do
    mid ← ⌊(izq + der)/2⌋
    if A[mid] = x then return mid
    else if A[mid] < x then
        izq ← mid + 1
    else
        der ← mid − 1
    end if
end while
    return −1
```

Comandos clave de `algpseudocode`:

Comando	Uso
`\State`	Instrucción simple
`\If{cond}` ... `\EndIf`	Condicional
`\ElsIf{cond}` / `\Else`	Ramas alternativas
`\While{cond}` ... `\EndWhile`	Bucle While
`\For{cond}` ... `\EndFor`	Bucle For
`\Return`	Valor de retorno
`\gets`	Asignación ()
`\Require` / `\Ensure`	Precondición / Postcondición

Tabla de contenidos

Con una sola línea LaTeX genera automáticamente la tabla de contenidos a partir de las secciones del documento:

```latex
\tableofcontents        % Índice general
\listoffigures          % Índice de figuras
\listoftables           % Índice de tablas
\lstlistoflistings      % Índice de listings (requiere paquete listings)
\listofalgorithms       % Índice de algoritmos (requiere paquete algorithm)
```

Coloca estos comandos justo después de `\begin{document}`, antes del contenido principal.

> ⓘ **¡Recuerda!**
>
> Requieren **al menos dos compilaciones** para aparecer correctamente.

Bibliografía

La bibliografía en LaTeX se gestiona con un archivo `.bib` separado que contiene todas las referencias, y se integra al documento mediante comandos específicos.

Paso 1 — Crear el archivo `referencias.bib`:

```bibtex
@book{knuth1997,
    author    = {Donald E. Knuth},
    title     = {The Art of Computer Programming, Volume 1},
    publisher = {Addison-Wesley},
    year      = {1997},
    edition   = {3}
}
```

Tipos de entrada comunes en `.bib`:

Tipo	Uso
`@book`	Libros
`@article`	Artículos de revista
`@inproceedings`	Artículos de conferencia
`@misc`	Páginas web, recursos varios
`@techreport`	Informes técnicos

Paso 2 — Integrar en `main.tex` con estilo IEEE:

BibTEX

```latex
% En el preámbulo:
\usepackage{cite}

% Al final del documento, antes de \end{document}:
\bibliographystyle{IEEEtran}
\bibliography{referencias}
```

Biber

```latex
% En el preámbulo:
\usepackage[style=ieee, backend=biber]{biblatex}
\addbibresource{referencias.bib}

% Al final del documento, antes de \end{document}:
\printbibliography
```

Citas

Todo elemento que tenga asignado un `\label{}` puede ser referenciado en cualquier parte del texto con el comando correspondiente:

Elemento	Se etiqueta con	Se referencia con
Sección	`\label{sec:intro}`	`\ref{sec:intro}`
Figura	`\label{fig:diagrama}`	`\ref{fig:diagrama}`
Tabla	`\label{tab:resultados}`	`\ref{tab:resultados}`
Ecuación	`\label{eq:formula}`	`\ref{eq:formula}`
Listing	`\label{lst:codigo}`	`\ref{lst:codigo}`
Algoritmo	`\label{alg:busqueda}`	`\ref{alg:busqueda}`
Bibliografía	clave en `.bib`	`\cite{knuth1997}`

Ejemplo de uso en texto:

```latex
Como se muestra en la Figura~\ref{fig:diagrama}, el flujo del proceso...
El algoritmo implementado se detalla en el Algoritmo~\ref{alg:binarysearch}.
Este enfoque está basado en \cite{knuth1997}.
```

Usa `~` (espacio no separable) antes de `\ref{}` para evitar que el número quede solo en una nueva línea.

Otros contenidos

Comandos personalizados

LaTeX permite definir tus propios comandos con `\newcommand`, lo que es útil para abreviar expresiones repetitivas:

```
% En el preámbulo:
\newcommand{\R}{\mathbb{R}}          % \R → ℝ
\newcommand{\norm}[1]{\|#1\|}        % \norm{x} → ‖x‖
\newcommand{\BigO}[1]{O\!\left(#1\right)}  % \BigO{n^2} → O(n²)
```

Esto mejora la legibilidad del código LaTeX y facilita cambios globales: si decides cambiar cómo se ve un elemento, lo modificas en un solo lugar.

TikZ

TikZ es el paquete de LaTeX para crear gráficos vectoriales directamente desde código. Sirve para diagramas de flujo, grafos, árboles, figuras geométricas, circuitos, cronogramas, entre otros.

```
\usepackage{tikz}

\begin{tikzpicture}
    \draw[->] (0,0) -- (2,0) node[right] {$x$};
    \draw[->] (0,0) -- (0,2) node[above] {$y$};
    \draw[blue, thick] (0,0) circle (1cm);
\end{tikzpicture}
```

No es necesario dominarlo ahora, pero es importante saber que existe. En el futuro puede ser útil para graficar estructuras de datos, topologías o diagramas de algoritmos directamente en el informe, sin depender de imágenes externas.

Tarea de Laboratorio 1

Redactar un informe corto en LaTeX que contenga los siguientes elementos:

> ⓘ **La entrega debe ser en formato PDF con el archivo que contenga todo lo solicitado. (Recuerden incluir su nombre).**

- Al menos 1 `\section` y 2 `\subsection`.
- Al menos 1 tabla **o** 1 imagen (con `\caption` y `\label`).
- Al menos 1 bloque `listings` con código de no más de 5 líneas en el lenguaje de su preferencia.
- Al menos 1 ecuación en modo display `\[\]` con un elemento matemático simple (por ejemplo, una sumatoria).
- Un archivo `.bib` con al menos 2 referencias.
- Al menos 3 referencias cruzadas en el texto usando `\ref{}` o `\cite{}`, donde **al menos 1** corresponda a una entrada de la bibliografía.
- Incluir las tablas de contenido correspondientes a los elementos referenciables presentes en el informe (`\listoffigures`, `\listoftables`, `\lstlistoflistings`, según aplique).

¡Tip!

Pueden usar el paquete `lipsum` para generar texto de relleno sin tener que redactar contenido real:

```
\usepackage{lipsum}   % en el preámbulo
\lipsum[1]            % genera un párrafo de Lorem Ipsum
\lipsum[1-3]          % genera del párrafo 1 al 3
```

Duración estimada: 15 minutos.